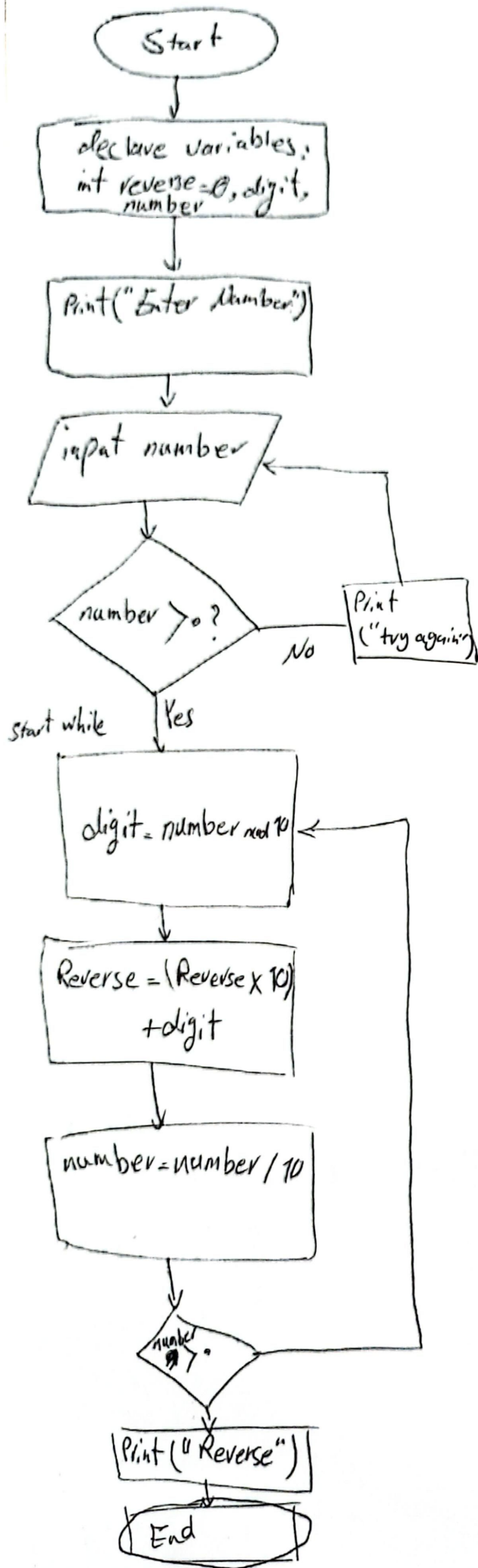




int Reverse(int n){

int reverse = 0;

int digit;

while (n > 0) {

digit = n % 10;

reverse = reverse * 10 + digit;

n /= 10;

}

return reverse;

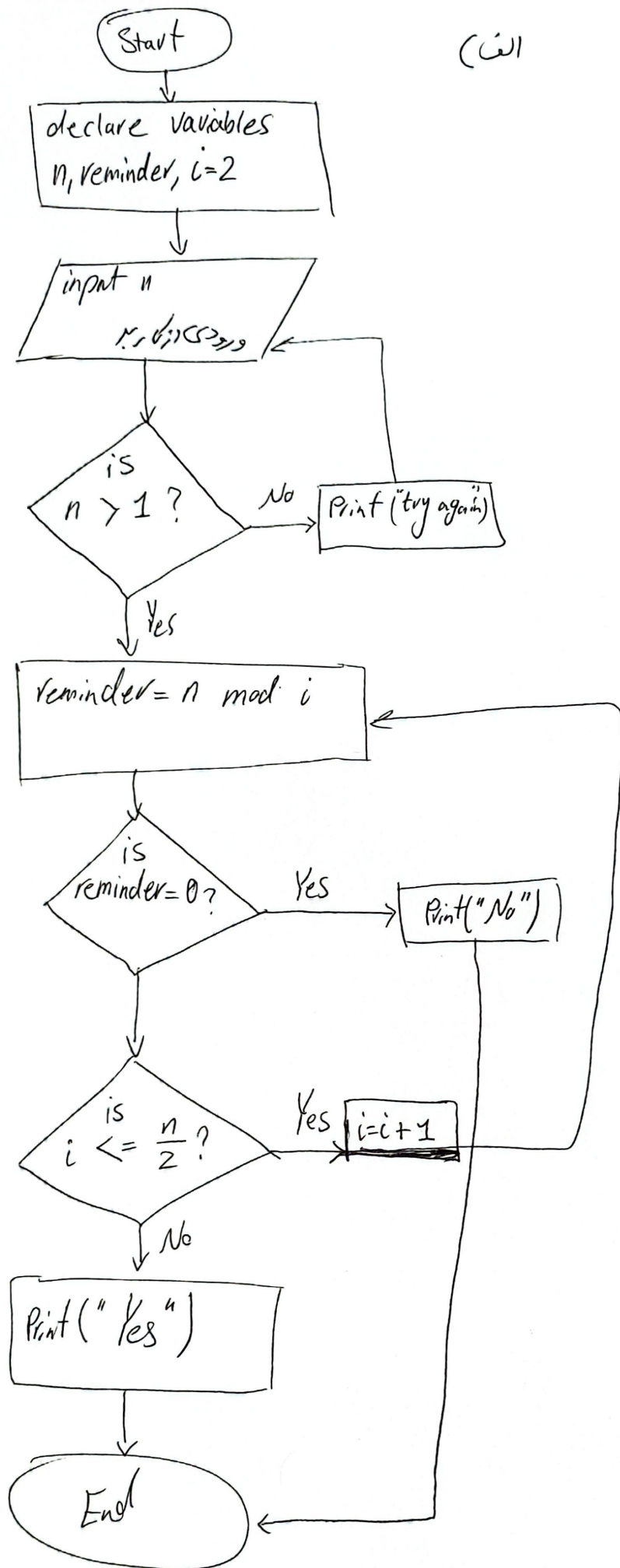
}

U C 1

~~0~~
~~0~~

*

(الف)



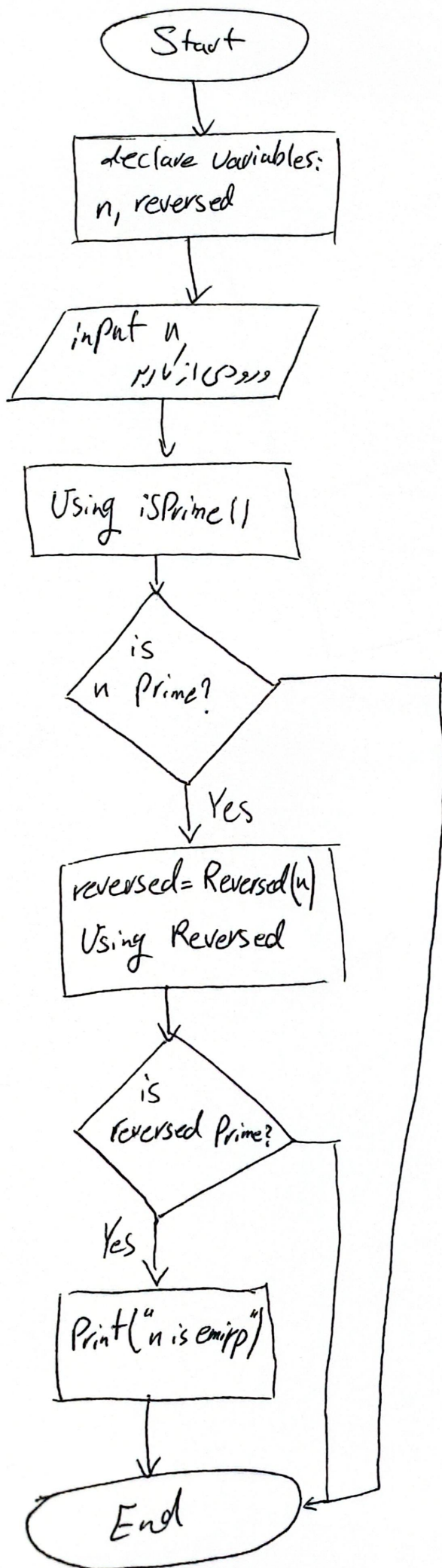
(ب)

```

int isPrime(int n) {
    int i=2, remainder;
    if (n <= 1)
        return 0;
  
```

```

    for (i = 2; i <= n/2; i++) {
        remainder = n % i;
        if (remainder == 0) {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
  
```



```
int isEmirp(int n){
```

```
    int reversed
```

```
    if (isPrime(n) == 0)
```

```
        return 0;
```

```
    reversed = Reversed(n);
```

```
    if (isPrime(reversed) == 1)
```

```
        return 1;
```

```
    return 0;
}
```

سوال 4 -

ایراد اول: استفاده از `id` به جای `int` در تابع `calculateSum`:
چون مقدار `total` قرار است داده شود باید از `int` استفاده کنیم.

ایراد دوم:

در `printf` آخر باید مقدار بازگشتی تابع `calculateSum` قرار داده شود نه `total` زیرا مقدار `total` صفر بوده و علاوه بر آن مقدار مورد نظر چاپ نمی شود پس بهتر است `total` به این مقدار بازگشتی تابع قرار گیرد و دو بار چاپ شود در آخر که به شکل زیر است:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int calculateSum(int a, int b) {
4      int total = a + b;
5      return total;
6  }
7
8  int main() {
9      int x, y;
10     printf("Enter x and y: ");
11     scanf("%d %d", &x, &y);
12
13     int total = calculateSum(x, y);
14
15     printf("The Total is: %d", total);
16
17     return 0;
18 }
```


int NumberOfways(int n) {

- 5

int S2, S5, S7;

int ways = 0;

for (S2 = 2; S2 <= n; S2 += 2) {

for (S5 = 1; S5 <= n; S5++) {

for (S7 = 1; S7 <= n; S7++) {

if (2 * S2 + 5 * S5 + 7 * S7 == n) {

ways++;

}

}

}

}

return ways;

}

1. Start
2. Declare n, S2, S5, S7, ways
3. input n.
4. ways = 0.
5. start for (S2 = 2 to S2 = n $\Rightarrow$ S2 = S2 + 2)
6. in previous for start for (S5 = 1 to S5 = n $\Rightarrow$ S5 = S5 + 1)
7. in two previous for start for (S7 = 1 to S7 = n $\Rightarrow$ S7 = S7 + 1)
8. if (2 * S2 + 5 * S5 + 7 * S7 == n) $\Rightarrow$ ways = ways + 1
9. End for
10. Print (ways)
11. End